



Lưu ý:

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không sử dụng các thiết bị điện tử
- Sinh viên nộp lại đề thi kèm bài làm sau khi hết giờ.

Họ và tên: Lớp: Mã sinh viên:

CÂU 1. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC & CÚ PHÁP (3 điểm)

(Chọn 1 đáp án đúng nhất và Khoanh tròn trực tiếp vào đề thi này)

Câu 1.1 Thuộc tính nào của thẻ `<input>` giúp bắt buộc người dùng phải nhập dữ liệu?

- A. required B. validate C. must-fill D. checked

Câu 1.2 Thuộc tính CSS nào dùng để sắp xếp các phần tử con theo hàng hoặc cột?

- A. position C. display: flex
B. display: block D. float

Câu 1.3 Câu lệnh JavaScript nào dùng để lắng nghe sự kiện click?

- A. onClick() C. addEventListener("click", ...)
B. addEvent("click") D. listenClick()

Câu 1.4 Phương thức HTTP nào thường dùng để cập nhật dữ liệu?

- A. GET B. POST C. PUT D. OPTIONS

Câu 1.5 Trong ExpressJS, middleware thường dùng để làm gì?

- A. Tạo restful API
B. Xử lý request trước khi vào API
C. Kết nối database
D. Trung gian lắng nghe cổng 3000

Câu 1.6 Hàm `fetch()` trong JavaScript thường được sử dụng để làm gì?

- A. Xử lý giao diện
B. Gọi API bất đồng bộ
C. Tạo restful API

D. Kiểm tra lỗi cú pháp

CÂU 2. ĐỌC HIỂU & TÌM LỖI (2 điểm)

Câu 2.1 – JavaScript

Đoạn mã sau dùng để tính tổng hai số nhập từ input:

```
function calculateTotal() {  
    let price = document.getElementById("price").value;  
    let quantity = document.getElementById("quantity").value;  
    let total = price * quantity;  
    document.getElementById("total").innerHTML = total;  
}
```

Yêu cầu:

- Giải thích đoạn code đang làm gì?
- Chỉ ra ít nhất 1 vấn đề tiềm ẩn và đề xuất cách cải thiện.

Câu 2.2 – ExpressJS

```
app.post("/products", (req, res) => {  
    const product = req.body;  
    createProduct(product);  
    res.send("Product created");  
});
```

Yêu cầu:

- API trên dùng để làm gì?
- Chỉ ra ít nhất 2 vấn đề hoặc rủi ro trong đoạn code.
- Nêu các bước xử lý cần bổ sung để API an toàn hơn.

CÂU 3. VIẾT CODE – TƯ DUY LOGIC (3 điểm)

Bài toán:

Xây dựng chức năng thêm sản phẩm vào hệ thống.

Yêu cầu:

Mô tả logic xử lý bằng JavaScript (hoặc giả mã):

- Lấy dữ liệu từ form (tên, giá, số lượng)
- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
- Gửi dữ liệu lên API/products
- Nhận phản hồi từ server
- Cập nhật lại danh sách sản phẩm trên giao diện

Lưu ý:

- Không yêu cầu đúng cú pháp
- Có thể viết dạng gạch đầu dòng + code minh họa

CÂU 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG (KHÔNG CODE) – 2 điểm

Đề bài:

Thiết kế một trang web quản lý sản phẩm, gồm các chức năng:

- Hiển thị danh sách sản phẩm
- Thêm sản phẩm mới
- Xóa sản phẩm

Yêu cầu trình bày:

a) **Giao diện HTML**

Nên thiết kế trang web này gồm những page nào, trong mỗi page gồm các thành phần nào, có thể kể tên ví dụ: menu, table, form, button... (có thể vẽ hình minh họa)

b) **API ExpressJS**

Liệt kê các API cần có (đường dẫn + phương thức HTTP)

c) **Luồng dữ liệu (Flow)**

Mô tả từng bước xử lý khi thêm sản phẩm, từ lúc người dùng nhấn nút thêm mới, cho tới khi người dùng nhận được phản hồi thêm thành công sản phẩm. (mô tả dạng bước 1, bước 2...)

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Thanh Bản